«ΤΣΙΦΡΑ» ΕΠΕ
Περιοδικό Διεπιστημονικής Έρευνας (Demo)
ISSN 0000-0000 (διαδικτυακά)
Χειρόγραφο υπό αξιολόγηση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μηχανικές ιδιότητες βιοσύνθετων υλικών από ίνες λιναριού και πολυγαλακτικό οξύ μετά από επιταχυνόμενη γήρανση

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] Κέντρο Επιστήμης Υλικών των Ουραλίων «Κρίσταλ», Ρωσία

[2] Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νόβομπορ, Ρωσία

✉ Συγγραφέας επικοινωνίας: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Υποβολή: 14 Ιουλίου 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα βιοσύνθετα υλικά με βάση φυσικές ίνες και βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή θεωρούνται φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση έναντι των υαλοενισχυμένων πλαστικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές και τα καταναλωτικά αγαθά. Η ευρύτερη χρήση τους παρεμποδίζεται από την ευαισθησία τους στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μειώνει την αντοχή τους κατά τη χρήση. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της αλκαλικής κατεργασίας και της κατεργασίας με σιλάνια των ινών λιναριού στις μηχανικές ιδιότητες σύνθετων υλικών με μήτρα πολυγαλακτικού οξέος μετά από επιταχυνόμενη έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Δοκίμια με κλάσμα μάζας ινών 30% παρασκευάστηκαν με θερμή συμπίεση και υποβλήθηκαν σε κυκλική έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία για 500 και 1000 ώρες. Μετά από 1000 ώρες γήρανσης, η εφελκυστική αντοχή των σύνθετων υλικών με ακατέργαστες ίνες μειώθηκε κατά 38%, ενώ για τα σύνθετα υλικά με ίνες κατεργασμένες με σιλάνια η μείωση ήταν μόλις 17%. Η αλκαλική κατεργασία αύξησε την αρχική αντοχή, αλλά είχε μικρή επίδραση στην αντοχή στη γήρανση. Η ηλεκτρονική μικροσκοπία και η φασματοσκοπία υπερύθρου έδειξαν ότι η κατεργασία με σιλάνια μειώνει την απορρόφηση νερού και αποτρέπει την αποκόλληση στη διεπιφάνεια ίνας-μήτρας. Τα αποτελέσματα στηρίζουν τη σύσταση της κατεργασίας με σιλάνια για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Λέξεις-κλειδιά: βιοσύνθετα υλικά; ίνες λιναριού; πολυγαλακτικό οξύ; γήρανση; κατεργασία με σιλάνια

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Το χειρόγραφο αυτό έχει υποβληθεί στο περιοδικό και βρίσκεται σε στάδιο εκδοτικής επεξεργασίας. Όχι για παραπομπή.

Με άδεια CC BY 4.0

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι φυσικές ίνες —λινάρι, κάνναβη, γιούτα— έχουν χαμηλή πυκνότητα, επαρκή ειδική αντοχή και ανανεώσιμη βάση πρώτων υλών. Σε συνδυασμό με βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή, όπως το πολυγαλακτικό οξύ, επιτρέπουν την παραγωγή πλήρως βιοβασισμένων σύνθετων υλικών.

Το κύριο πρόβλημα αυτών των υλικών είναι η υδροφιλία της ίνας, η οποία επιδεινώνει την πρόσφυση στην υδρόφοβη μήτρα και οδηγεί σε απορρόφηση νερού και αποικοδόμηση κατά τη χρήση. Στόχος της εργασίας είναι η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της αλκαλικής κατεργασίας και της κατεργασίας με σιλάνια της ίνας για τη βελτίωση της αντοχής των σύνθετων υλικών στην κλιματική γήρανση.

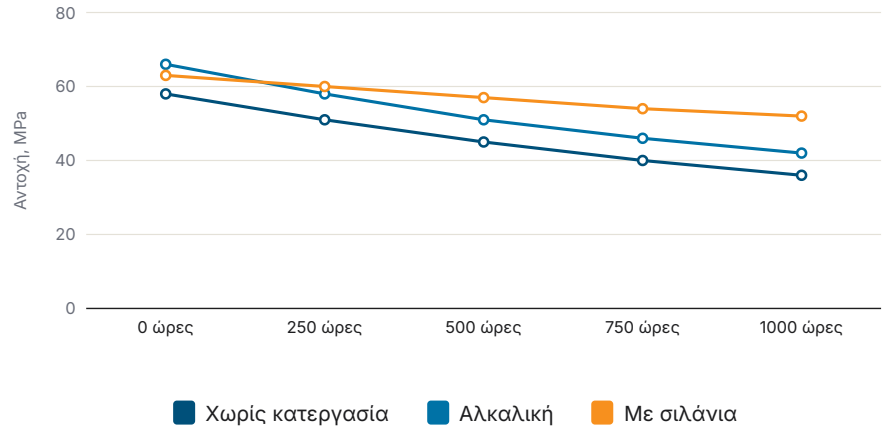
2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Χρησιμοποιήθηκαν κοντές ίνες λιναριού μήκους 3–5 mm. Η αλκαλική κατεργασία πραγματοποιήθηκε με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 5% επί 1 ώρα· η κατεργασία με σιλάνια με διάλυμα αμινοσιλανίου 2% σε μείγμα νερού-αλκοόλης. Τα σύνθετα υλικά με κλάσμα μάζας ινών 30% παρασκευάστηκαν με θερμή συμπίεση στους 185 °C.

Η επιταχυνόμενη γήρανση πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο με κύκλους 12 ωρών: 8 ώρες υπεριώδους ακτινοβόλησης στους 60 °C και 4 ώρες συμπύκνωσης υγρασίας στους 50 °C. Οι μηχανικές δοκιμές εφελκυσμού και κάμψης πραγματοποιήθηκαν μετά από 0, 500 και 1000 ώρες· για κάθε συνθήκη δοκιμάστηκαν τουλάχιστον επτά δοκίμια.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η μεταβολή της εφελκυστικής αντοχής κατά τη γήρανση παρουσιάζεται στο Σχ. 1. Αρχικά τη μεγαλύτερη αντοχή είχαν τα σύνθετα υλικά με αλκαλικά κατεργασμένες ίνες, όμως μετά από 1000 ώρες το πλεονέκτημά τους εξαφανίστηκε.



Σχ. 1. Εφελκυστική αντοχή των σύνθετων υλικών συναρτήσει της διάρκειας γήρανσης, MPa

Τα συνοπτικά μηχανικά χαρακτηριστικά και η απορρόφηση νερού παρουσιάζονται στον Πίν. 1. Η κατεργασία με σιλάνια μείωσε την απορρόφηση νερού σχεδόν στο μισό και εξασφάλισε την καλύτερη διατήρηση των ιδιοτήτων.

Πίνακας 1. Ιδιότητες των σύνθετων υλικών πριν και μετά από 1000 ώρες γήρανσης

Κατεργασία	Αντοχή, MPa (0 ώρες)	Αντοχή, MPa (1000 ώρες)	Μείωση, %	Απορρόφηση νερού, %
Χωρίς κατεργασία	58	36	38	6,8
Αλκαλική	66	42	36	5,9
Με σιλάνια	63	52	17	3,5

Με άδεια CC BY 4.0

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η αύξηση της αρχικής αντοχής μετά την αλκαλική κατεργασία συνδέεται με την απομάκρυνση των ημικυτταρινών και την αύξηση της τραχύτητας της ίνας, ωστόσο η υδροφιλία της ίνας διατηρείται. Η κατεργασία με σιλάνια σχηματίζει στην επιφάνεια της ίνας ένα υδρόφοβο στρώμα χημικά συνδεδεμένο με τη μήτρα, γεγονός που εξηγεί την καλύτερη διατήρηση των ιδιοτήτων κατά τη γήρανση.

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία των επιφανειών θραύσης το επιβεβαιώνει: στα σύνθετα υλικά χωρίς κατεργασία παρατηρείται μετά τη γήρανση εξόλκευση των ινών από τη μήτρα, ενώ στα δείγματα που έχουν κατεργαστεί με σιλάνια η θραύση συμβαίνει κυρίως μέσα από την ίνα.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κατεργασία των ινών λιναριού με σιλάνια αυξάνει σημαντικά την αντοχή των βιοσύνθετων υλικών με βάση το πολυγαλακτικό οξύ στην κλιματική γήρανση και μπορεί να συστηθεί για προϊόντα εξωτερικής χρήσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Με άδεια CC BY 4.0